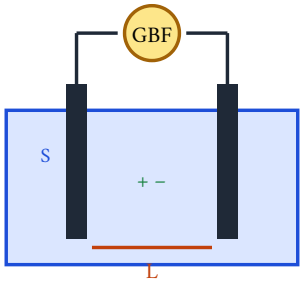
الناقلية والناقلية النوعية

الهدف: أن تقيس ناقلية جزء من محلول شاردي، وأن تميّز بينها وبين الناقلية النوعية التي لا تتعلق بأبعاد الخلية.

الفكرة في سطرين: المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي بفضل حركة الشوارد. الناقلية G تقيس سهولة مرور التيار في جزء المحلول بين لبوسي الخلية، أما الناقلية النوعية σ فتميّز المحلول نفسه.



$$G = I / U \ (S)$$

$$G = \sigma \cdot S / L$$

$k = S / L$ ثابت الخلية

σ (S/m) ; S (m²) ; L (m) ; k (m)

الشكل 1: خلية قياس الناقلية: لبوسان مساحتهما S والمسافة بينهما L، تُغذّى بتوتر متناوب.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الناقلية G:** مقلوب المقاومة، $G = 1/R = I/U$، وحدتها السيمنس S.
2. يُستعمل **توتر متناوب** لتفادي التحليل الكهربائي وتغيّر حالة اللبوسين.
3. **العوامل المؤثرة:** G تزداد بزيادة المساحة S وبنقصان المسافة L، وتتعلق بطبيعة الشوارد وتركيزها ودرجة الحرارة.
4. **الناقلية النوعية σ:** $G = \sigma \cdot S/L$، وحدتها S/m، وتتعلق بالمحلول لا بالخلية.
5. **ثابت الخلية** $k = S/L$، فيصبح $G = k \cdot \sigma$.
6. للتراكيز الضعيفة، **G تتناسب طردياً مع التركيز C**، ويُرسم **منحنى المعايرة** $G = f(C)$ لتعيين تركيز مجهول.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $U = 2,0$ V و $I = 10$ mA. **الحل:** $G = 0,010 / 2,0 = 5,0 \times 10^{-3}$ S، و $R = 200\ \Omega$.
2. خلية فيها $S = 1,0\ cm^2 = 1,0 \times 10^{-4}\ m^2$ و $L = 1,0\ cm = 1,0 \times 10^{-2}$ m، و $G = 5,0 \times 10^{-3}$ S. **الحل:** $\sigma = G / k = 0,50$ S/m، $k = 10^{-2}$ m.

madrasadz.com

3. منحنى المعايرة مستقيم يمر بالمبدأ، ومن أجل $G = 2,4\ mS$ نقرأ $C = 6,0\ mmol/L$. **التفسير:** التناسب الطردي يسمح بالقراءة المباشرة على المنحنى.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين G (بـ S) و σ (بـ S/m).
- نسيان تحويل S من cm^2 إلى m^2 (القسمة على 10^4) و L من cm إلى m.
- القول إن σ تتغير بتغيير الخلية؛ الذي يتغير هو G فقط.
- استعمال توتر مستمر في القياس.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $G = I/U = 1/R$ بالسيمنس.
- $G = \sigma \cdot S/L$ و $k = S/L$.
- σ خاصية المحلول، G خاصية جزء المحلول بين اللبوسين.
- تراكيز ضعيفة: $G = a \cdot C$ (منحنى معايرة).

madrasadz.com مدرسة ديزاد